

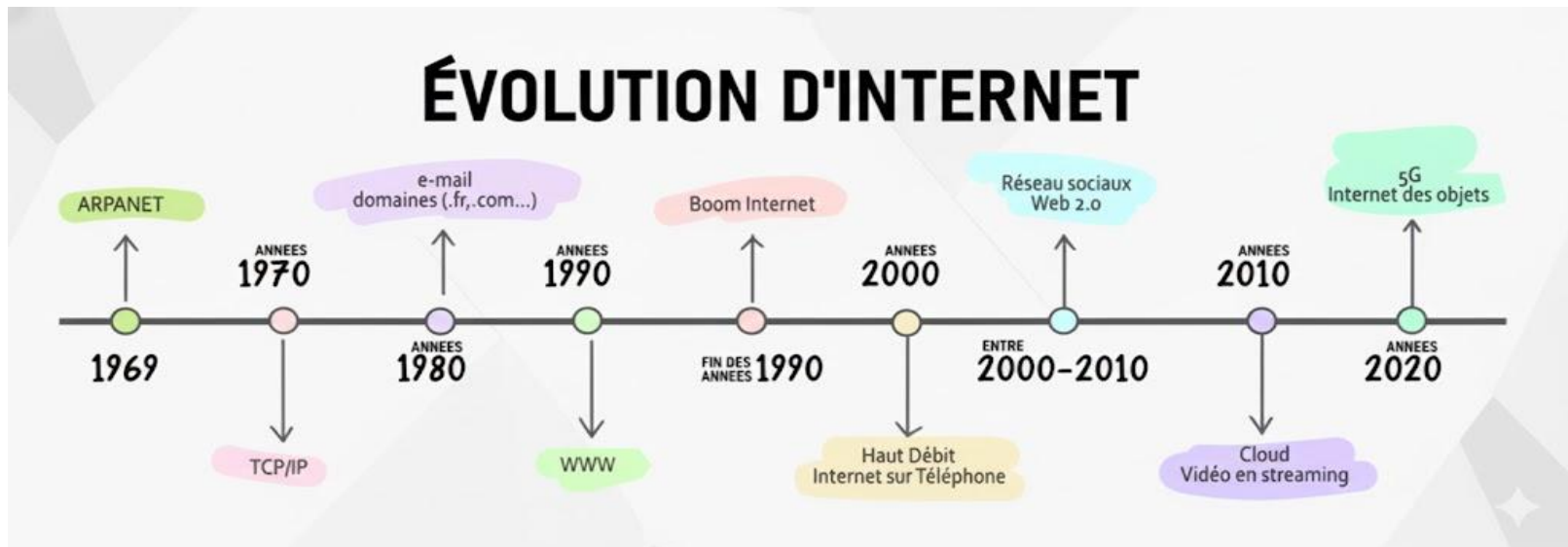
Programmation Web1

RANIA MABROUK 2025/2026

Les bases de la programmation web

L'internet

Internet est un **réseau mondial** d'ordinateurs interconnectés qui communiquent entre eux grâce à des **protocoles communs** (comme TCP/IP). Il permet l'échange d'informations et l'accès à de nombreux **services** : Web, e-mail, FTP, visioconférence, etc.



Les bases de la programmation web

Le Web

Le web ou « **World Wide Web** » est un système d'information multimédia utilisé sur internet et basé sur la **technologie de l'hypertexte** (ou hyperlien).

Il permet de **consulter, créer et partager des documents** reliés entre eux par des liens hypertextes.

Ces documents (appelés *pages web*) sont accessibles via Internet, grâce à un **navigateur web**.

◆ Internet

Réseau mondial d'ordinateurs

Sert à faire circuler les données

Comprend plusieurs services : e-mail, FTP, VoIP, etc.

◆ Web (WWW)

Service qui fonctionne sur Internet

Sert à consulter des pages via HTTP/HTTPS

Utilise le navigateur web (Chrome, Firefox, etc.)

Les bases de la programmation web

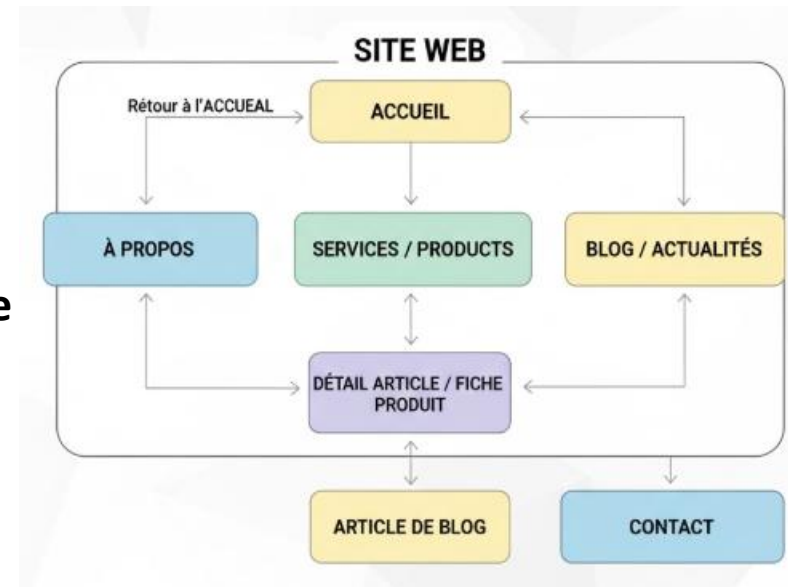
Le Web

Une **page web** est un **document électronique** qui peut contenir :

- du **texte**, des **images**, du **son**, des **vidéos** ou des **animations**,
- ainsi que des **liens hypertextes** vers d'autres pages.

Un **site web** (ou **site Internet**) est un **ensemble de pages web reliées entre elles**, hébergées sur un **serveur web** connecté en permanence à Internet.

Le site est généralement organisé autour d'une **page d'accueil**, qui sert de **point d'entrée principal** pour la navigation.



Les bases de la programmation web

Le Web

Le dialogue client / serveur

La communication entre un **programme client** (navigateur) et un **programme serveur** se fait selon un **protocole**.

Le **protocole du Web** est **HTTP** (HyperText Transfer Protocol).

Le **protocole FTP** (File Transfer Protocol) permet d'**échanger des fichiers** entre client et serveur.

Les phases de création d'un site web

Conception → formalisation de l'idée et préparation du contenu.

Réalisation → développement du site web (HTML, CSS, JavaScript...).

Hébergement → mise en ligne sur un **serveur web** accessible en permanence.

Les bases de la programmation web

Site web statique VS dynamique

◆ Site web statique

Une **page web statique** est un simple **fichier texte** contenant du code **HTML** et **CSS**, avec éventuellement des images, animations ou liens.

Un **site statique** est composé de plusieurs pages statiques.

Son contenu est **fixe** : pour ajouter ou modifier des informations, le **webmaster doit changer manuellement le code source**.

Il ne peut **pas générer de contenu personnalisé** selon le visiteur ni afficher des données provenant d'une **base de données**.

Les bases de la programmation web

Site web statique VS dynamique

◆ Site web dynamique

Un **site dynamique** contient des **pages générées automatiquement** par des **programmes** (scripts).

Le contenu peut **changer sans intervention du webmaster**, selon :

- les **données** d'une base,
- les **actions** de l'utilisateur,
- ou la **date / situation**.

Les **langages dynamiques** (comme **PHP**, **ASP**, **JavaScript**, etc.) facilitent la **mise à jour** et rendent le site **interactif** et **évolutif**.

Les bases de la programmation web

Outils de développement web

- **Serveur web**

Programme essentiel chargé de **délivrer les pages web aux visiteurs**.

Exemples : Apache, Internet Information Server (IIS)

- **Navigateur web**

Programme chargé de **lire et afficher les pages web**.

Interprète le code envoyé par le serveur.

Exemples : Chrome, Firefox, Edge

- **Feuilles de style (CSS)**

Définissent le **style et la mise en forme** des pages web.

HTML structure le contenu, CSS le **met en forme**.

Exemples : couleurs, polices, marges, positions

Les bases de la programmation web

Outils de développement web

- **Langages de scripts côté serveur**

Génèrent des pages **dynamiques** sur le serveur avant l'envoi au navigateur.

Exemples : PHP, Perl, Java

- **Langages de scripts côté client (navigateur)**

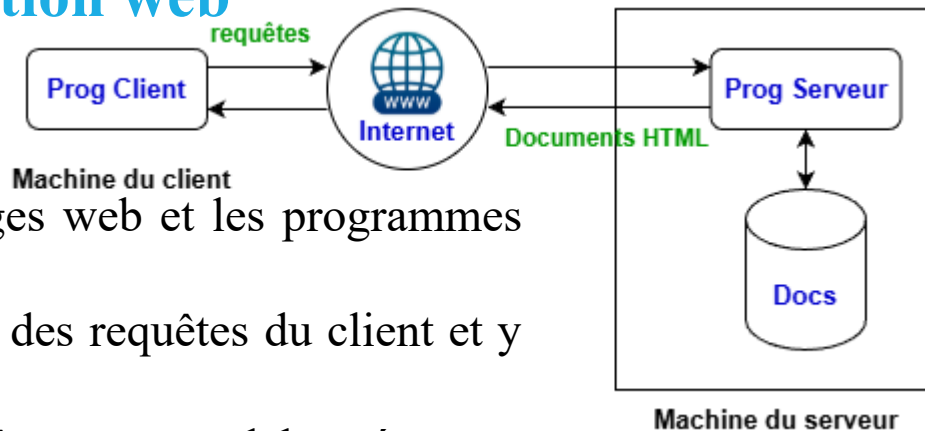
Permettent **l'interactivité** directement dans le navigateur.

Exemples : JavaScript, VBScript

Outil	Rôle	Exemples
Serveur web	Délivre les pages web aux visiteurs	Apache, IIS
Navigateur web	Affiche et interprète les pages web	Chrome, Firefox, Edge
CSS (feuilles de style)	Met en forme le contenu structuré par HTML	Couleurs, polices, marges
Scripts côté serveur	Génère des pages dynamiques	PHP, Perl, Java
Scripts côté client	Permet l'interactivité dans le navigateur	JavaScript, VBScript

Les bases de la programmation web

Les composants d'une application web



- **Ordinateur serveur** → héberge les pages web et les programmes serveur.
- **Programme serveur** → reste en attente des requêtes du client et y répond.
- **Programme client** → envoie les requêtes et attend les réponses (navigateur web).

Types d'interaction

- **Lecture de page** : le client demande une page, le serveur l'envoie.
- **Exécution de programme** : le client demande au serveur d'exécuter un script/programme avec des paramètres, et reçoit le **résultat calculé**.
 - Exemple : formulaire de recherche, calculatrice en ligne, commande sur un site e-commerce.

Les bases de la programmation web

Résumé

- **Protocole d'échange** : le Web utilise le **HTTP** pour transférer les pages web entre serveurs et clients.
- **Format des fichiers** : les pages web sont des fichiers **HTML**, spécifiés par le **W3C**.
- **Stockage** : les fichiers HTML sont hébergés sur des **serveurs Web**.
- **Accès client** : les **navigateurs Web** se connectent aux serveurs pour récupérer les pages.
- **Identification des ressources** : chaque page ou ressource (images, scripts, CSS) est identifiée par une **URL**.
- **Navigation** : les pages HTML contiennent des **liens hypertextes** permettant de passer d'une page à l'autre via des URLs.
- **Rendu** : le navigateur récupère toutes les ressources et assure le **rendu graphique** de la page.

Le langage HTML

Introduction à HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) est un langage de **balisage** ou de **structuration**.

Il sert à **formaliser l'écriture d'un document** en utilisant des **balises**, qui indiquent

- **la présentation** du contenu :textes, titres, images, liens, tableaux, formulaires, etc.
- et les **liens** vers d'autres documents.

HTML permet de **lire des documents sur Internet** depuis différentes machines grâce au **protocole HTTP**.

HTML est un **standard officiel**, publié par le **W3C (World Wide Web Consortium)**.

Le langage HTML

Historique de HTML

Année	Événement clé
1991	Naissance du Web et du langage HTML
1993	Première version HTML 1.0, navigateur NCSA Mosaic
1995	HTML 2.0 : première version officielle (RFC 1866)
Janvier 1997	HTML 3.2 : standardisation des tableaux et nouveaux éléments de présentation
Décembre 1997	HTML 4.0 : standardisation des feuilles de style et des cadres
2012	HTML5 : intégration de nouvelles fonctionnalités multimédia et applications web interactives

Le langage HTML

Structure d'un document HTML

•Balises principales

Tout document HTML doit être entouré par les balises : `<html> ... </html>`

•En-tête : `<head>`

Contient des informations sur le document (métadonnées).

Exemple principal :

le titre (`<title>`), qui sert à deux choses :

- 1.Affiché dans la **barre de titre du navigateur**.
- 2.Utilisé par les **robots de recherche** pour indexer la page.

Astuce : choisissez un **titre significatif et descriptif**.

•Corps de la page : `<body>`

Contient tout ce qui est **visible dans le navigateur** : texte, images, liens, tableaux, formulaires, etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bienvenue !</h1>
    <p>Ceci est le contenu visible de ma page.</p>
  </body>
</html>
```

Le langage HTML

Règles d'écriture de documents HTML5

Déclaration du document

Chaque document HTML5 doit commencer par la ligne :
Elle indique au navigateur que la page est écrite en **HTML5**.

```
<!DOCTYPE html>
```

Structure de base

La balise d'ouverture `<html>` vient **après le doctype** et précède tous les autres éléments.

Les balises fonctionnent **par paire** : `<b>Texte</b>`

`<b>` → balise **ouvrante**

`</b>` → balise **fermante**

Casse et fermetures

La **casse (majuscule/minuscule)** n'est pas importante :

`<b>Bonjour</b>` ou `<B>Bonjour</B>` fonctionnent pareil.

```
<br />    <!-- Saut de ligne -->
```

```
<img />    <!-- Image -->
```

Certaines balises peuvent être **auto-fermantes**, c'est-à-dire sans balise de fin

Le langage HTML

Règles d'écriture de documents HTML5

Imbrication des balises

Les balises peuvent être **imbriquées de manière hiérarchique**,
mais **le chevauchement n'est pas accepté**.

Chaque balise ouverte doit être **fermée dans le bon ordre**.

```
<i><u>Bonjour</u> tout le monde</i>
```



```
<i><b>Ceci est un exemple</i></b>
```

Commentaires

Pour ajouter un commentaire (non visible sur la page) :

```
<!-- Ceci est un commentaire -->
```

Attributs

Un **attribut** ajoute une information ou une propriété à une balise.

Syntaxe :

```
<balise attribut="valeur">
```

Exemple :

```
<font size=6>Bonjour</font>
```

(les guillemets sont recommandés mais pas obligatoires)

Le langage HTML

Titres en HTML5

Il existe **6 niveaux de titres**, du plus important au moins important : **<h1>** à **<h6>**.

Ils permettent d'organiser et de structurer le contenu d'une page web
<h1> est généralement utilisé pour le **titre principal**,
tandis que <h6> correspond à un **sous-titre très secondaire**.

L'attribut **align** permet d'aligner le texte (gauche, centre, droite).

👉 Cependant, **il est obsolète en HTML5**.

➡ On utilise désormais **CSS** pour l'alignement

```
<h1 align="center">Titre principal (h1)</h1>
<h2 align="left">Sous-titre (h2)</h2>
<h3 align="right">Sous-sous-titre (h3)</h3>
```

Titre principal (h1)

Sous-titre (h2)

Sous-sous-titre (h3)

```
<h1>Titre principal</h1>
<h2>Sous-titre</h2>
<h3>Sous-sous-titre</h3>
<h4>Niveau 4</h4>
<h5>Niveau 5</h5>
<h6>Niveau 6</h6>
```

Titre principal

Sous-titre

Sous-sous-titre

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Le langage HTML

Les paragraphes de texte en HTML5

```
<p>Voici un premier paragraphe.</p>  
<p>Voici un deuxième paragraphe.</p>
```

Un document HTML doit être **structuré en paragraphes**.

Voici un premier paragraphe.

La balise **<p>** permet **de délimiter un paragraphe**.

Chaque paragraphe doit commencer par **<p>** et se terminer par **</p>**

Voici un deuxième paragraphe.

Remarques :

Le navigateur ajoute automatiquement un espace vertical entre deux paragraphes.

Pour modifier cet espacement, on utilise le CSS.

À l'intérieur d'un paragraphe, plusieurs espaces, tabulations ou retours à la ligne

→ sont réduits à un seul espace par le navigateur.

La balise **<pre>** permet d'afficher du texte tel qu'il est écrit, en conservant :

Les espaces multiples, Les tabulations et Les retours à la ligne

•Utile pour : code source, poèmes, textes alignés, ou tout contenu nécessitant un formatage strict.

```
<pre>  
Ligne 1 :   avec  espaces  
Ligne 2 :   texte aligné  
Ligne 3 :   retrait supplémentaire  
</pre>
```

```
Ligne 1 :   avec  espaces  
Ligne 2 :   texte aligné  
Ligne 3 :   retrait supplémentaire
```